

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE**CONTROL AVANZADO Y ROBÓTICA Y LABORATORIO**

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
ÁREA	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
TIPO	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	80029
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE101
HORAS CON DOCENTE:	6
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	10
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	AULA LABORATORIO: Laboratorio
COORDINACIÓN	INGENIERÍA MECATRÓNICA Y SISTEMAS CIBERFÍSICOS
PRERREQUISITOS	

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- **Modelar sistemas físicos lineales invariantes en el tiempo, por medio de su representación en variables de estado.**
- **Diseñar controladores de sistemas lineales en el espacio de estados, en una entrada y una salida, e implementarlos con tecnología electrónica digital.**
- **Obtener modelos cinemáticos y dinámicos de robots de cadena cinemática abierta y paralelos, comunes en la industria y los servicios.**
- **Diseñar controladores de robots de cadena cinemática abierta y paralelos, para regular la posición y el seguimiento de trayectos, así como para su implementación en plataformas electrónicas.**

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)

- 1.-Representación en variables de estado de sistemas lineales.**
 - 1.1 El concepto de variables de estado.**
 - 1.2 Relación entre función de transferencia y variables de estado lineal.**
 - 1.3 Estabilidad y planos de fase.**
- 2.-Control de sistemas lineales en variables de estado.**
 - 2.1 Retroalimentación estática de estados.**
 - 2.2 Regulador cuadrático lineal.**
 - 2.3 Observadores de orden completo.**
 - 2.4 Control integral en el espacio de estados.**
- 3.-Modelado y control cinemático de robots manipuladores.**
 - 3.1 Matrices de traslación y rotación.**
 - 3.2 Métodos de Denavit-Hartenberg para modelado cinemático.**
 - 3.3 Control por método de cinemática inversa.**
 - 3.4 Control por método de matriz jacobiana.**
- 4.-Modelado y control dinámico de robots manipuladores.**
 - 4.1 Modelado de sistemas robóticos por el método de Euler-Lagrange.**
 - 4.2 Control por linealización entrada-salida.**
 - 4.3 Control bajo el esquema de fuerza-posición.**

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Realización de ejercicios de simulación de sistemas y análisis de propiedades.
- Resolución de problemas y ejercicios de modelado y control de sistemas físicos.
- Desarrollo de prácticas para modelado de sistemas, descripción de las propiedades e implementación de controladores en variables de estado.
- Realización de ejercicios de aplicaciones.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Resolución de problemas y ejercicios de modelado y control de sistemas físicos.
- Revisión y análisis de información de textos especializados previos a cada clase.
- Elaboración del proyecto final con una componente de construcción de un robot, modelado matemático y control.
- Realización de ejercicios de aplicaciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Evaluaciones escritas.	40 %
2. Evaluaciones prácticas.	25 %
3. Proyecto final.	25 %
4. Actividades y/o tareas extra clase.	10 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS

NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA

1. Craig, J. (2006). *Robotica*. Mexico: Pearson.
2. Franklin, G. , Powell, J. y Naeini, A. (2014). *Feedback Control of Dynamic Systems*. New Jersey: Pearson.
3. Kuo, B. y Pérez, J. (1996). *Sistemas de control automatico*. Mexico: Prentice Hall Hispanoamericana.
4. Ogata, K. (2010). *Ingenieria de control moderna*. Madrid: Pearson.
5. Spong, M. , Hutchinson, S. y Vidyasagar, M. (2006). *Robot Modeling and Control*. Hoboken, NJ: Wiley.